Mihaela Temelkova, Teodora Tanurkova in Boris Jovanović

Faza 2
Modeliranje goseničarja (skid-steer vozila) z zdrsom in terramehaniko

Poročilo o projektnem delu

Mentor: doc. dr. Simon Tomažič

Ljubljana, 2026

Povzetek

V projektni nalogi je bil razvit simulacijski model skid-steer vozila oziroma goseničarja v okolju MuJoCo. Namen druge faze je bil nadgraditi matematični model iz prve faze, ki je bil izdelan v okolju Simulink, v operativno uporaben digitalni dvojček. Model omogoča 3D simulacijo gibanja, stik s podlago, vpliv različnih tipov terena in povezavo z ROS 2 vmesnikom. Uporabljen je hibridni pristop, kjer MuJoCo skrbi za 3D dinamiko, kontakte in normalne sile, lasten terramechanics/slip model pa izračuna pogonske sile, zdrs, kotalni upor in scrub moment.

V simulacijo so vključeni trije tipi podlage: asfalt, blato oziroma zemlja in pesek. Vsak material je opisan s parametroma μ, ki predstavlja koeficient trenja oziroma oprijema, in λ, ki predstavlja mehkobo oziroma deformabilnost terena. Ta parametra vplivata na oprijem, efektivni zdrs in porabo energije. Poleg ravnega terena je bil uporabljen tudi neraven 3D teren, ustvarjen kot heightfield, s katerim je bilo mogoče analizirati vpliv neravnin na kontaktne sile, roll oziroma nagib levo/desno, pitch oziroma nagib naprej/nazaj šasije ter stabilnost vozila.

Izvedeni so bili eksperimenti za primerjavo obnašanja vozila na različnih podlagah, prehod med materiali ter vožnjo po neravnem terenu. Poleg tega so bili izvedeni osnovni manevri, kot so vožnja naravnost, vrtenje na mestu, vožnja v krogu in vožnja v osmici. Pri analizi so bili spremljani efektivni zdrs, normalne sile na levi in desni strani, porazdelitev kontaktov, gostota kontaktnih točk ter moč in energija pogona.

Implementiran je bil tudi ROS 2 bridge, ki omogoča sprejem ukazov prek topica `/cmd_vel` in objavo stanja vozila prek standardnih topicov, kot so `/odom`, `/tf`, `/imu`, `/terrain_params`, `/slip_debug` in `/clock`. S tem je model pripravljen za nadaljnjo uporabo v širših simulacijskih okoljih. Projektna naloga tako izpolnjuje zahteve faze 2 glede MuJoCo modela, terena, materialov, kontaktne analize, eksperimentov in ROS 2 povezljivosti.

Ključne besede: skid-steer, goseničar, MuJoCo, terramechanics, zdrs, kontaktne sile, 3D teren, ROS 2.

1 Uvod

Skid-steer vozila oziroma goseničarji se uporabljajo v okoljih, kjer so pomembni dobra okretnost, robustnost in sposobnost vožnje po različnih podlagah. Njihovo gibanje ni idealno, saj pri zavijanju in vrtenju na mestu nastaja izrazit zdrs med vozilom in podlago. Zato je pri modeliranju takšnega vozila treba poleg osnovne kinematike upoštevati tudi vpliv terena, kontaktnih sil, uporov in energijskih izgub.

V prvi fazi projekta je bil izdelan matematični model vozila v okolju Simulink. V drugi fazi je bil ta model nadgrajen v simulacijsko okolje MuJoCo, kjer je mogoče obravnavati tridimenzionalno dinamiko, stik s podlago, vožnjo po ravnem in neravnem terenu ter vpliv različnih tipov podlage. Podlaga je razdeljena na tri materiale: asfalt, blato oziroma zemljo in pesek. V simulaciji lahko izberemo različne načine vožnje, in sicer vožnjo naravnost, vrtenje na mestu, vožnjo v krogu in vožnjo v osmici. Program omogoča tudi ročno prestavljanje vozila na izbran del podlage.

Uporabljen je hibridni pristop. MuJoCo skrbi za 3D gibanje, kontakte in normalne sile, lasten terramehanski model pa izračuna pogonske sile, zdrs, kotalni upor in scrub moment, ki je pomemben predvsem pri zavijanju in vrtenju vozila.

Zadnji del projekta predstavlja povezava z ROS 2 vmesnikom, ki omogoča upravljanje vozila prek topica `/cmd_vel` ter objavljanje stanja vozila, parametrov podlage in podatkov o zdrsu. S tem je model pripravljen za logiranje, analizo in nadaljnjo povezavo z drugimi simulacijskimi sistemi.

2 Arhitektura sistema

Simulacijski sistem je zasnovan kot hibrid med MuJoCo fizikalnim modelom in lastno Python logiko za vodenje, terramehaniko, zdrs ter analizo kontaktov. MuJoCo skrbi za tridimenzionalno dinamiko vozila, kontakt med kolesi in podlago ter izračun normalnih sil. Python del programa pa določa manever, bere tip podlage iz materialne mape, izračuna zdrs, pogonske sile, upore in shrani rezultate analize.

Takšna arhitektura je bila izbrana zato, ker omogoča ločitev med fizikalno simulacijo in višjenivojsko logiko modela. Geometrija vozila, sklepi, aktuatorji, teren in kontaktni elementi so definirani v datotekah MJCF/XML, medtem ko se v Python programu izvajajo krmiljenje, terramehan-

ski izračuni in obdelava rezultatov.

2.1 Glavni deli sistema

Celoten sistem je razdeljen na več funkcionalnih delov:

- **MuJoCo model**, kjer so definirani šasija, kolesa, sklepi, kontaktne geometrije, teren in aktuatorji;
- **Python simulator**, ki izvaja glavno simulacijsko zanko, grafični vmesnik in izbiro manevrov;
- **materialna mapa**, ki glede na trenutni položaj vozila določi tip podlage;
- **terramechanics/slip modul**, ki izračuna zdrs, pogonske sile, kotalni upor in scrub moment;
- **vnos sil v MuJoCo**, kjer se izračunane sile aplicirajo na vozilo prek namenskih *site* aktuatorjev;
- **analiza kontaktov**, kjer se shranjujejo normalne sile, kontaktne točke, število kontaktov, moč in energija pogona.

2.2 Potek simulacijskega koraka

V vsakem koraku se najprej preberejo položaj, orientacija ter linearna in kotna hitrost šasije. Iz položaja (x, y) se določi tip podlage in pripadajoča parametra μ in λ. Glede na izbran manever se izračunata idealni hitrosti leve in desne strani ter nato:

$$v_{cmd} = \frac{v_L + v_R}{2}, \qquad \omega_{cmd} = \frac{v_R - v_L}{b}. \tag{1}$$

Terramehanski modul iz ukaza, podlage, normalnih sil in trenutnega stanja izračuna zdrs ter končni sili F_L in F_R. Sili in scrub moment se prek SITE aktuatorjev vnesejo v MuJoCo, nato se izvede `mj_step`. Po koraku se zajamejo novi kontakti, normalne sile, nagib šasije in podatki za energijsko analizo.

3 MuJoCo model vozila in terena

Model je zapisan v obliki MJCF/XML. Vozilo je poenostavljen goseničar z dvanajstimi kolesi, šestimi na levi in šestimi na desni strani. Takšna rešitev je numerično stabilnejša od členjene deformabilne gosenice, vendar še vedno ohranja osnovne značilnosti skid-steer pogona.

Šasija je definirana kot prosto telo s `freejoint` sklepom, zato se lahko premika in vrti v vseh šestih prostostnih stopnjah. Glavne dimenzije so približno $1.44\,\mathrm{m} \times 1.00\,\mathrm{m}$, radij koles pa je $0.10\,\mathrm{m}$. Efektivna širina med levo in desno stranjo znaša približno:

$$b = 1.00\,\mathrm{m}. \tag{2}$$

Simulacija uporablja gravitacijo:

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -9.81 \end{bmatrix}^T \mathrm{m/s^2}, \tag{3}$$

časovni korak pa:

$$\Delta t = 0.002\,\mathrm{s}. \tag{4}$$

To pomeni 500 fizikalnih korakov na sekundo. Za integracijo je uporabljen RK4.

3.1 Pogon in aktuatorji

V končni izvedbi je glavni pogon realiziran prek treh SITE aktuatorjev: `drive_L`, `drive_R` in `drive_C`. Prva dva ustvarjata vzdolžni sili leve in desne strani, tretji pa navor okoli navpične osi. Pogonske veličine so omejene, s čimer se preprečijo nerealne sile in numerična nestabilnost.

3.2 Raven in neraven teren

Raven teren je modeliran kot ploskev velikosti približno $60\,\mathrm{m} \times 60\,\mathrm{m}$. Uporabljen je pri primerjavi materialov in prehodu med njimi, saj pri njem ni višinskih motenj.

Neraven teren je definiran kot *heightfield* iz 16-bitne slike `terrains/terrain16.png`. Višinska skala je približno $0.25\,\mathrm{m}$. Neravnine povzročajo spremembe normalnih sil, števila kontaktov ter rolla in pitcha šasije.

Kontaktni parametri v MuJoCo so nastavljeni zmerno, ker glavni vpliv podlage izračuna lastni terramehanski modul. S tem se prepreči dvojno upoštevanje trenja.

4 Materialna mapa in tipi podlage

Za opis podlage sta uporabljeni logična in vizualna materialna mapa. Logična mapa vsebuje čiste RGB barve in jo bere Python program, vizualna

Tabela 1: Parametri obravnavanih podlag.

Podlaga	μ	λ
Asfalt	1.2	0.2
Blato / zemlja	0.8	0.5
Pesek	0.5	0.9

pa uporablja naravne barve ter služi prikazu v MuJoCo viewerju.

Koeficient μ predstavlja oprijem, parameter λ pa mehkobo oziroma deformabilnost. Asfalt ima zato najmanjši zdrs, pesek pa največjega.

Svetovni koordinati se normalizirata:

$$u = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \qquad v = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}}, \tag{5}$$

nato pa pretvorita v piksel slike:

$$p_x = \lfloor u(W-1) \rfloor, \qquad p_y = \lfloor (1-v)(H-1) \rfloor. \tag{6}$$

Prebrana barva določi material in par (μ, λ). Ta pristop omogoča sprotno spreminjanje lastnosti podlage brez spremembe geometrije terena.

5 Terramehanski model

Terramehanski modul je osrednji del zahteve G4. Vhod predstavljajo ukazi, parametri podlage, normalne sile ter dejanska hitrost vozila. Izhod so efektivni zdrs, pogonski sili, kotalni upor, scrub moment, moč in energija.

Najprej se normalizira oprijem:

$$\mu_n = \operatorname{clip}\left(\frac{\mu}{1.2}, 0, 1\right). \tag{7}$$

Efektivni vzdolžni in rotacijski zdrs sta:

$$\sigma_v = \operatorname{clip}\big(\sigma_{v,\min} + 0.32\lambda + 0.07(1-\mu_n) + 0.012\min(|v_{cmd}|, 2.5)\big), \tag{8}$$

$$\sigma_\omega = \operatorname{clip}\big(\sigma_{\omega,\min} + 0.36\lambda + 0.08(1-\mu_n) + 0.012\min(|\omega_{cmd}|, 4.0)\big). \tag{9}$$

Idealna ukaza se zmanjšata na:

$$v_{ref} = v_{cmd}(1-\sigma_v), \qquad \omega_{ref} = \omega_{cmd}(1-\sigma_\omega). \tag{10}$$

5.1 Izračun sile in momenta

Zahtevana sila in moment sta:

$$F_{req} = k_v m(v_{ref} - v_{body}), \tag{11}$$

$$M_{req} = k_\omega I_z(\omega_{ref} - \omega_{body}) + M_{scrub,ff}. \tag{12}$$

Skupna sila in moment se pretvorita v sili leve in desne strani:

$$F_{L,drive} = \frac{F_{cmd}}{2} - \frac{M_{cmd}}{b}, \tag{13}$$

$$F_{R,drive} = \frac{F_{cmd}}{2} + \frac{M_{cmd}}{b}. \tag{14}$$

Sili sta omejeni z razpoložljivim oprijemom:

$$|F_L| \le \mu_{eff} F_{z,L}, \qquad |F_R| \le \mu_{eff} F_{z,R}. \tag{15}$$

Če se na neravnem terenu ena stran razbremeni, se s tem neposredno zmanjša tudi največja pogonska sila te strani.

5.2 Kotalni upor in scrub moment

Koeficient kotalnega upora je:

$$c_{rr} = c_{rr,0} + k_\lambda \lambda + k_\mu(1-\mu_n). \tag{16}$$

Scrub moment nasprotuje vrtenju vozila:

$$M_{scrub} = -\operatorname{sgn}(\omega_{body}) k_{scrub} \mu (1 + 1.4\lambda) \cdot F_z \frac{b}{2} \tanh\left(\frac{|\omega_{body}|}{s_\omega}\right). \tag{17}$$

Ta člen je posebej pomemben pri pivotu, krogu in osmici, kjer nastaja izrazito strižno drsenje.

5.3 Moč in energija

Hitrosti leve in desne sledi sta:

$$v_{track,L} = v_{body} - \frac{b}{2}\omega_{body}, \tag{18}$$

$$v_{track,R} = v_{body} + \frac{b}{2}\omega_{body}. \tag{19}$$

Moči leve in desne strani sta:

$$P_L = F_{L,drive} v_{track,L}, \qquad P_R = F_{R,drive} v_{track,R}. \tag{20}$$

Energija pogona je integral pozitivne mehanske moči:

$$E^+(t) = \int_0^t P_{positive}(\tau)\, d\tau. \tag{21}$$

6 Dodajanje sil in kontaktna analiza

Izračunane sile se v MuJoCo vnesejo prek `data.ctrl`. SITE aktuatorji jih pretvorijo v posplošene sile sistema. S tem je pogon neposredno povezan z rezultati terramehanskega modela in trenutnimi obremenitvami.

MuJoCo v vsakem koraku poda kontakte med kolesi in terenom. Normalni sili leve in desne strani sta:

$$F_{z,L} = \sum_{i \in \mathcal{C}_L} f_{n,i}, \qquad F_{z,R} = \sum_{i \in \mathcal{C}_R} f_{n,i}. \tag{22}$$

Razlika obremenitev je:

$$\Delta F_z = F_{z,L} - F_{z,R}. \tag{23}$$

Poleg tega se spremljajo normalne sile posameznih koles, število kontaktov, kontaktne točke v ravnini $x - y$, gostota kontaktov ter roll in pitch šasije. Kontaktne sile niso uporabljene samo za prikaz, ampak tudi kot vhod za omejitev pogonskih sil.

Podatki se shranjujejo vsakih pet simulacijskih korakov:

$$\Delta t_{sample} = 5\Delta t = 0.01\,\mathrm{s}, \tag{24}$$

kar ustreza frekvenci 100 Hz. Rezultati se po koncu manevra shranijo v CSV datoteke in grafe.

7 ROS 2 vmesnik

ROS 2 del je implementiran v datoteki `ROS_bridge.py`. Vmesnik omogoča upravljanje prek standardnega topica `/cmd_vel`, objavo stanja vozila in simulacijskega časa ter logiranje z `rosbag2`.

7.1 TF-veriga

ROS 2 bridge objavlja dinamično transformacijo `odom` → `base_link`. Za popolno TF-verigo

`map` → `odom` → `base_link`

se dodatno uporabi statična transformacija `map` → `odom`. Ker koordinatna sistema `map` in `odom` v uporabljeni simulaciji sovpadata, je ta transformacija enotska, brez translacije in rotacije.

Statična transformacija se lahko zažene z ukazom:

```
ros2 run tf2_ros
static_transform_publisher
0 0 0 0 0 0 map odom
```

7.2 Sprejem ukazov prek `/cmd_vel`

Vhod v ROS 2 vmesnik je topic `/cmd_vel`. Uporabljen je standardni tip sporočila:

`geometry_msgs/Twist`. (25)

Iz tega sporočila se prebereta:

$$v_{cmd} = \texttt{msg.linear.x}, \tag{26}$$

$$\omega_{cmd} = \texttt{msg.angular.z}. \tag{27}$$

Pri tem v_{cmd} predstavlja zahtevano linearno hitrost vozila, ω_{cmd} pa zahtevano kotno hitrost okoli navpične osi. Če sta obe vrednosti zelo majhni, program ukaz obravnava kot ustavitev. Če je vsaj ena vrednost različna od nič, simulator preklopi v način `ros_cmd_vel`.

Za povezavo z obstoječim skid-steer modelom se ukaza pretvorita v idealni hitrosti leve in desne strani:

$$v_L = v_{cmd} - \frac{b}{2}\omega_{cmd}, \tag{28}$$

$$v_R = v_{cmd} + \frac{b}{2}\omega_{cmd}, \tag{29}$$

kjer je b efektivna širina vozila. Ta pretvorba je enaka diferencialnemu oziroma skid-steer modelu, ki je uporabljen tudi pri grafičnih gumbih za manevre.

7.3 Objava simulacijskega časa

Ker simulacija teče v MuJoCo in ne v realnem svetu, je treba v ROS 2 objavljati simulacijski čas. MuJoCo čas je:

$$t_{sim} = \texttt{data.time}. \tag{30}$$

Ta čas se pretvori v ROS obliko:

$$t_{sec} = \lfloor t_{sim} \rfloor, \tag{31}$$

$$t_{nsec} = (t_{sim} - \lfloor t_{sim} \rfloor)\, 10^9. \tag{32}$$

Nato se vrednost objavi na topicu `/clock`. To je pomembno, ker morajo ostali ROS 2 node-i, na primer RViz2 ali `rosbag2`, uporabljati simulacijski čas. Pri zagonu zunanjih node-ov je zato treba nastaviti:

`use_sim_time := true`. (33)

Tabela 2: ROS 2 topici, tipi sporočil in njihov namen.

Topic	Tip sporočila	Namen
/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	vhodni ukaz linearne in kotne hitrosti
/clock	rosgraph_msgs/Clock	simulacijski čas iz MuJoCo
/odom	nav_msgs/Odometry	položaj, orientacija in hitrost vozila
/tf	TransformStamped	transformacija odom → base_link
/imu	sensor_msgs/Imu	orientacija in kotna hitrost vozila
/terrain_params	std_msgs/Float32MultiArray	parametri μ, λ in ID materiala
/slip_debug	std_msgs/Float32MultiArray	efektivni zdrs σ_v in σ_ω

7.4 Objava parametrov podlage

Topic /terrain_params objavlja trenutne parametre podlage. V vsakem koraku se iz trenutnega položaja vozila določi material:

$$(x, y) \rightarrow material_id \rightarrow (\mu, \lambda). \tag{34}$$

Objavljeno sporočilo je tipa Float32MultiArray in vsebuje:

$$\texttt{/terrain_params} = \begin{bmatrix} \mu & \lambda & material_id \end{bmatrix}. \tag{35}$$

S tem je v ROS 2 okolju vedno znano, po kateri podlagi se vozilo trenutno premika. To je uporabno pri logiranju in pri kasnejši analizi prehodov med materiali.

7.5 Objava zdrsa

Topic /slip_debug objavlja trenutna efektivna koeficienta zdrsa:

$$\texttt{/slip_debug} = \begin{bmatrix} \sigma_v & \sigma_\omega \end{bmatrix}. \tag{36}$$

Če je terramehanski model v trenutnem koraku aktiven, se objavita vrednosti iz modela. Če vozilo ne vozi oziroma podatki niso na voljo, se objavita ničelni vrednosti. Ta topic je namenjen predvsem razhroščevanju in primerjavi obnašanja vozila na različnih podlagah.

7.6 Logiranje z rosbag2

Za preverjanje delovanja se lahko ROS 2 topic-i posnamejo z orodjem rosbag2. Pri tem je treba posneti predvsem:

- /cmd_vel,
- /clock,
- /odom,
- /tf,
- /imu,
- /terrain_params,
- /slip_debug.

Primer ukaza za snemanje je:

```
ros2 bag record /cmd_vel /clock
/odom /tf
/imu /terrain_params /slip_debug
```

Ker se uporablja simulacijski čas, morajo analizni node-i uporabljati:

```
use_sim_time:=true
```

S tem so časovni žigi v posnetku usklajeni z MuJoCo simulacijo in ne z realnim sistemskim časom računalnika.

Za preverjanje delovanja sta bila izvedena in shranjena dva rosbag2 posnetka. Prvi posnetek vsebuje scenarij vožnje naravnost, drugi pa scenarij vrtenja vozila na mestu. Oba posnetka vsebujeta topice /clock, /cmd_vel, /odom, /tf, /imu, /terrain_params in /slip_debug. Posnetka sta priložena projektni mapi v direktoriju bags.

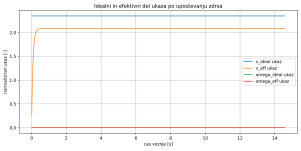
8 Eksperimenti

8.1 E1 – vpliv tipa podlage

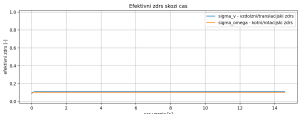
8.1.1 Vožnja naravnost na asfaltu

Pri vožnji naravnost na asfaltni podlagi sta levi in desni pogonski ukaz enaka, zato je idealni kotni ukaz enak nič. Namen tega testa je preveriti, ali vozilo pri simetričnem pogonu ohrani približno ravno smer ter kako se pri asfaltu obnašajo zdrs, kontaktne točke in poraba energije. Asfalt ima visok koeficient oprijema, zato se pričakuje majhen zdrs in učinkovit prenos pogonske sile.

Komentar (a): Idealni linearni ukaz je med vožnjo približno konstanten, idealni kotni ukaz pa

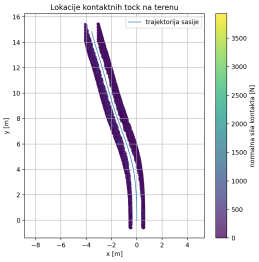


(a) Idealni in efektivni ukazi.

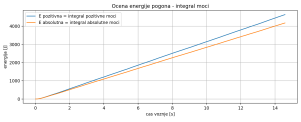


(b) Efektivni zdrs.

Slika 1: Ukazi in efektivni zdrs pri vožnji naravnost na asfaltu.



(a) Kontaktne točke.

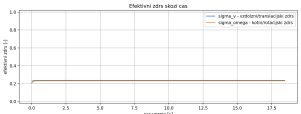


(b) Integral energije pogona.

Slika 2: Kontaktne točke in energija pogona pri vožnji naravnost na asfaltu.

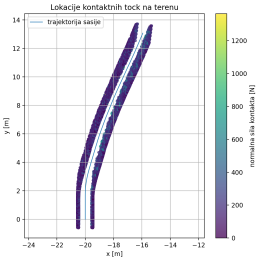


(a) Idealni in efektivni ukazi.

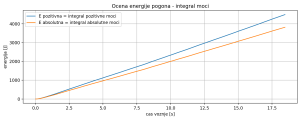


(b) Efektivni zdrs.

Slika 3: Ukazi in efektivni zdrs pri vožnji naravnost na blatu.



(a) Kontaktne točke.



(b) Integral energije pogona.

Slika 4: Kontaktne točke in energija pogona pri vožnji naravnost na blatu.

ostane enak nič. Efektivni linearni ukaz je nekoliko manjši od idealnega, ker model upošteva vzdolžni zdrs. Efektivni kotni ukaz ostane praktično ničeln, kar pomeni, da simetričen pogon ne povzroča dodatnega zavijanja.

Komentar (b): Efektivni zdrs je na asfaltu majhen in se po kratkem začetnem prehodu ustali. Vzdolžni zdrs σ_v in rotacijski zdrs σ_ω ostaneta nizka, kar potrjuje, da asfalt omogoča dober oprijem in učinkovit prenos pogonske sile.

Komentar (a): Kontaktne točke tvorijo dve skoraj vzporedni sledi, ki ustrezata levi in desni strani vozila. Trajektorija šasije poteka med obema sledema, kar potrjuje vožnjo naravnost. Manjša odstopanja od idealne premice so posledica kontaktne dinamike in numeričnega modela.

Komentar (b): Energija pogona narašča skoraj linearno skozi celoten manever. Ker je hitrostni ukaz približno konstanten in je zdrs majhen, je poraba energije enakomerna. Razlika med pozitivno in absolutno energijo predstavlja vpliv izgub, kotalnega upora in kontaktne dinamike.

Povzetek za asfalt – vožnja naravnost. Pri vožnji naravnost na asfaltu je zdrs majhen, efektivni kotni ukaz ostane skoraj ničeln, kontaktne točke pa tvorijo dve vzporedni sledi. To pomeni, da vozilo pri simetričnem pogonu ohranja pričakovano smer gibanja. Energija pogona narašča skoraj linearno, kar kaže na enakomerno porabo pri stalnem hitrostnem ukazu in dobrem oprijemu asfaltne podlage.

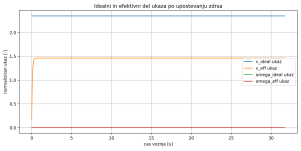
8.1.2 Vožnja naravnost na blatu

Pri vožnji naravnost na blatu sta levi in desni pogonski ukaz enaka, zato je idealni kotni ukaz enak nič. Blato ima manjši oprijem in večjo deformabilnost kot asfalt, zato se pričakuje večji efektivni zdrs ter nekoliko večje energijske izgube. Namen tega testa je preveriti, ali vozilo tudi na mehkejši podlagi ohrani približno smer vožnje in kako se spremeni odziv v primerjavi z asfaltom.

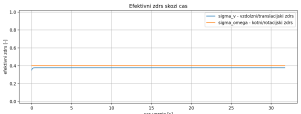
Komentar (a): Idealni linearni ukaz ostane skozi čas približno konstanten, idealni kotni ukaz pa je enak nič. Efektivni linearni ukaz je opazno manjši od idealnega, ker model pri blatu upošteva večji zdrs. Efektivni kotni ukaz ostane ničeln, zato vozilo ni namensko vodeno v zavoj.

Komentar (b): Efektivni zdrs je pri blatu večji kot pri asfaltu. Vrednosti σ_v in σ_ω se po začetnem prehodu ustalita približno pri višji vrednosti, kar je posledica večje mehkobe podlage in slabšega oprijema. To pomeni, da se večji del idealnega ukaza izgubi v stiku med kolesi oziroma gosenicami in podlago.

Komentar (a): Kontaktne točke tvorijo dve približno vzporedni sledi, ki pripadata levi in desni strani vozila. Sledi niso popolnoma idealno ravne, kar kaže na vpliv mehkejše podlage in kontaktne

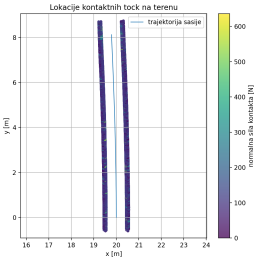


(a) Idealni in efektivni ukazi.

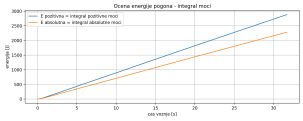


(b) Efektivni zdrs.

Slika 5: Ukazi in efektivni zdrs pri vožnji naravnost na pesku.



(a) Kontaktne točke.



(b) Integral energije pogona.

Slika 6: Kontaktne točke in energija pogona pri vožnji naravnost na pesku.

dinamike. Kljub temu se vozilo giblje v osnovni smeri naprej.

Komentar (b): Energija pogona narašča skozi celoten manever. Zaradi večjega zdrsa na blatu se del energije porabi za deformacijo oziroma drsenje v kontaktu s podlago, zato je prenos pogonske sile manj učinkovit kot na asfaltu. Skoraj linearna rast energije pomeni, da vozilo med celotno vožnjo stalno porablja mehansko energijo.

Povzetek za blato – vožnja naravnost. Pri vožnji naravnost na blatu je efektivni zdrs večji kot pri asfaltu, zato je efektivni linearni ukaz opazno manjši od idealnega. Kontaktne točke še vedno tvorijo dve osnovni sledi leve in desne strani, vendar je gibanje manj idealno zaradi mehkejše podlage. Energija pogona narašča skoraj linearno, pri čemer večji zdrs pomeni slabši izkoristek pogonske sile in večje izgube v kontaktu s podlago.

8.1.3 Vožnja naravnost na pesku

Pri vožnji naravnost na pesku sta levi in desni pogonski ukaz enaka, zato je idealni kotni ukaz enak nič. Pesek predstavlja podlago z manjšim oprijemom in večjo deformabilnostjo, zato se pričakuje večji zdrs kot pri asfaltu in blatu. Namen testa je preveriti, kako se pri mehki podlagi zmanjša efektivni pogonski ukaz ter kako se spremenita kontaktna sled in poraba energije.

Komentar (a): Idealni linearni ukaz ostane približno konstanten, idealni kotni ukaz pa je enak nič. Efektivni linearni ukaz je bistveno manjši od idealnega, kar kaže na izrazit vpliv zdrsa na pesku. Efektivni kotni ukaz ostane ničeln, zato vozilo ni vodeno v zavoj, temveč se premika naravnost.

Komentar (b): Efektivni zdrs je pri pesku največji med obravnavanimi podlagami. Vrednosti σ_v in σ_ω se ustalijo pri razmeroma visokih vrednostih, kar pomeni, da se velik del idealnega ukaza izgubi zaradi drsenja in deformacije podlage. To je pričakovano, ker pesek omogoča slabši prenos pogonske sile kot asfalt.

Komentar (a): Kontaktne točke tvorijo dve približno vzporedni sledi leve in desne strani vozila. Trajektorija šasije poteka med sledmi, vendar je zaradi mehke podlage prisotno manjše odstopanje od idealne premice. To kaže, da vozilo kljub večjemu zdrsu še vedno ohranja osnovno smer gibanja.

Komentar (b): Energija pogona narašča skozi celoten manever. Pri pesku se večji del energije porabi za premagovanje deformacije podlage in zdrsa, zato je prenos pogonske sile manj učinkovit. Skoraj linearna rast energije pomeni, da vozilo med celotno vožnjo stalno porablja mehansko energijo za vzdrževanje gibanja.

Povzetek za pesek – vožnja naravnost. Pri vožnji naravnost na pesku je efektivni zdrs izrazito večji kot pri asfaltu in blatu. Posledično je efektivni linearni ukaz bistveno manjši od idealnega, kar pomeni slabši izkoristek pogonske sile. Kontaktne točke še vedno tvorijo dve osnovni sledi leve in desne strani, vendar mehka podlaga povzroči več izgub v kontaktu. Energija pogona narašča skoraj linearno, pri čemer se večji delež energije porabi za drsenje in deformacijo peska.

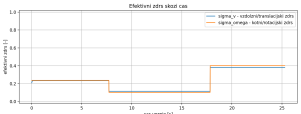
8.2 E2 – prehod med materiali

Pri eksperimentu E2 je vozilo vodeno po ravni oziroma blago ukrivljeni trajektoriji, pri čemer med vožnjo prehaja čez različne tipe podlage. Namen testa je preveriti, ali terramehanski model pravilno upošteva spremembo materialnih parametrov med vožnjo. Pri prehodu iz ene podlage na drugo se morajo zato spremeniti efektivni ukazi, zdrs in energijska poraba vozila.

V simulaciji se sprememba materiala opazi predvsem v obliki stopničastih sprememb efektivnega zdrsa in efektivnega linearnega ukaza. Na podlagi

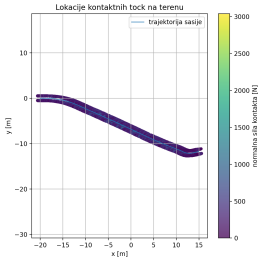


(a) Idealni in efektivni ukazi.

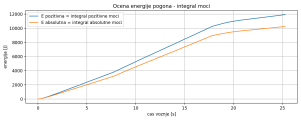


(b) Efektivni zdrs.

Slika 7: Sprememba efektivnih ukazov in zdrsa pri prehodu med materiali.



(a) Kontaktne točke.



(b) Integral energije pogona.

Slika 8: Kontaktne točke in energijska poraba pri prehodu med materiali.

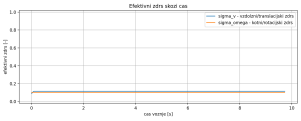
z boljšim oprijemom je zdrs manjši, zato je efektivni ukaz bližje idealnemu. Na mehkejši ali bolj zdrsljivi podlagi pa se efektivni ukaz zmanjša, ker se večji del ukaza izgubi zaradi zdrsa in deformacije podlage.

Komentar (a): Idealni linearni ukaz ostane skozi celoten manever približno konstanten, idealni kotni ukaz pa je enak nič. Efektivni linearni ukaz se med vožnjo spreminja stopničasto, kar kaže na prehode med različnimi materiali. Na delu z boljšim oprijemom je efektivni ukaz večji, na slabši podlagi pa se zmanjša.

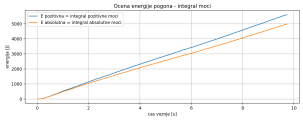
Komentar (b): Zdrs se jasno spremeni v treh območjih. Na začetnem delu je zdrs srednje velik, v srednjem delu se zmanjša, na zadnjem delu pa se močno poveča. To ustreza prehodu vozila čez materiale z različnim oprijemom in deformabilnostjo. Najmanjši zdrs pomeni najboljši prenos pogonske sile, največji zdrs pa najslabši prenos.

Komentar (a): Kontaktne točke prikazujejo pot vozila čez območja z različnimi materiali. Sledi leve in desne strani vozila ostanejo ločene, trajektorija šasije pa poteka med njima. Pri prehodu med materiali se spremeni predvsem odziv vozila, medtem ko osnovna smer gibanja ostane ohranjena.

Komentar (b): Energija pogona narašča skozi celoten manever, vendar se naklon krivulje po prehodih med materiali spremeni. Na bolj zdrsljivi podlagi je za ohranjanje gibanja potrebne več ener-



(a) Efektivni zdrs.



(b) Integral porabljene energije.

Slika 9: Zdrs in poraba energije pri vožnji po neravnem asfaltu.

gije, ker se več mehanskega dela porabi za zdrs in deformacijo podlage. Zato je energijska poraba pri prehodu na slabšo podlago izrazitejša.

Povzetek E2. Eksperiment E2 potrjuje, da model zazna prehod med različnimi tipi podlage. To se vidi predvsem v stopničasti spremembi efektivnega zdrsa in efektivnega linearnega ukaza. Ko vozilo preide na podlago z boljšim oprijemom, se zdrs zmanjša in efektivni ukaz se približa idealnemu. Pri prehodu na slabšo oziroma bolj deformabilno podlago se zdrs poveča, efektivni ukaz pa se zmanjša. Energija pogona narašča skozi celoten manever, pri čemer se več energije porabi na delih, kjer je prenos pogonske sile slabši.

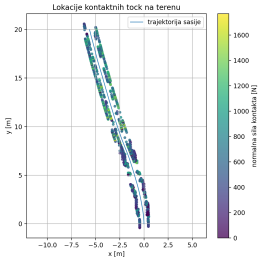
Ker je bil eksperiment E2 izveden pri vožnji naravnost, je bila idealna kotna hitrost enaka nič. Zato je idealni polmer zavoja teoretično neskončen. Vpliv prehoda med materiali je bil zato ocenjen predvsem prek spremembe efektivne linearne hitrosti, efektivnega zdrsa in energijske porabe.

8.3 E3 – neraven teren

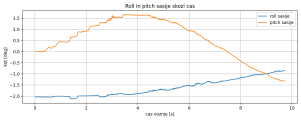
8.3.1 Vožnja po neravnem asfaltu

V tretjem eksperimentu je bil analiziran vpliv neravnega terena pri vožnji po asfaltni podlagi. V nasprotju s prejšnjimi preizkusi na ravnem terenu tukaj vozilo ne vozi po idealno ravni površini, ampak se med gibanjem spreminjata naklon in kontakt koles s podlago. Namen preizkusa je preveriti, kako neravnine vplivajo na zdrs, porabo energije, kontaktne sile in gibanje šasije.

Komentar (a): Efektivni zdrs ostane tudi na neravnem asfaltu razmeroma majhen. Vzdolžni zdrs σ_v in rotacijski zdrs σ_ω sta približno konstantna in se gibljeta okoli vrednosti 0,1. To pomeni, da asfaltna podlaga še vedno omogoča dober oprijem, vendar se zaradi neravnin pojavljajo dodatne kontaktne motnje. *Komentar (b):* Porabljena energija narašča skoraj linearno, vendar je skupna poraba večja kot pri enostavni vožnji po ravnem asfaltu.



(a) Kontaktne točke na terenu.



(b) Roll in pitch šasije.

Slika 10: Kontaktna analiza in orientacija šasije pri vožnji po neravnem asfaltu.

To je posledica dodatnega dela pogona pri premagovanju neravnin, nihanja kontaktnih sil in spreminjanja lege šasije.

Komentar (a): Kontaktne točke niso enakomerno razporejene po celotni poti, ampak se pojavljajo v ločenih območjih. To kaže, da pri vožnji čez neravnine posamezna kolesa občasno izgubijo ali ponovno vzpostavijo stik s terenom. Sledi leve in desne strani ostaneta ločeni, kar potrjuje, da vozilo še vedno sledi približno ravni smeri. *Komentar (b):* Iz poteka kota *roll* in *pitch* je razvidno nihanje šasije zaradi neravne podlage. Pitch se najprej poveča, nato pa se postopoma zmanjša, kar pomeni, da se vozilo med vožnjo nagiba naprej in nazaj. Roll se spreminja počasneje, kar kaže na bočno nagibanje šasije zaradi neenakomernih kontaktov leve in desne strani.

Na neravnem asfaltu je vozilo ohranilo stabilno smer vožnje, vendar so se v primerjavi z ravnim asfaltom pojavila večja nihanja kontaktov in večja poraba energije. Zdrs je ostal nizek, kar pomeni, da asfalt zagotavlja dovolj veliko trenje, glavna razlika pa izhaja iz geometrije terena. Neravnine povzročajo spremembe normalnih sil, nihanje šasije in občasno zmanjšanje števila aktivnih kontaktov s podlago. Eksperiment zato potrjuje, da pri asfaltu ni problematičen oprijem, ampak predvsem dinamična obremenitev vozila na neravni površini.

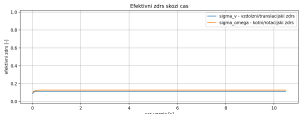
8.3.2 Krožni manever na neravnem asfaltu

Pri krožnem manevru na neravnem asfaltu se vozilo giblje po ukrivljeni trajektoriji, hkrati pa mora zaradi višinskih sprememb terena stalno prilagajati kontakt med kolesi in podlago. V primerjavi z ravnim asfaltom zato niso pomembni samo zdrs, energija in oblika poti, ampak tudi nagibanje šasije, ki ga opišeta kota roll in pitch.

Komentar (a): Pri krožnem manevru sta idealni

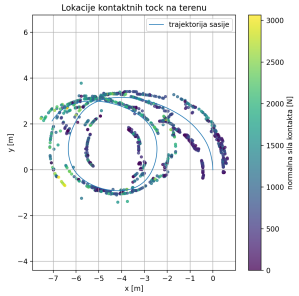


(a) Idealni in efektivni ukazi.

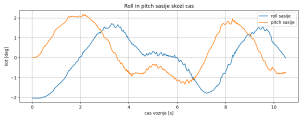


(b) Efektivni zdrs.

Slika 11: Ukazi in efektivni zdrs pri krožni vožnji na neravnem asfaltu.



(a) Kontaktne točke na terenu.



(b) Roll in pitch šasije.

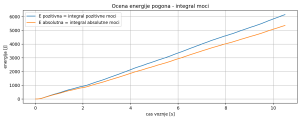
Slika 12: Kontaktne točke in nagibanje šasije pri krožni vožnji na neravnem asfaltu.

linearni in kotni ukaz približno konstantna. Efektivni ukaz je nekoliko manjši od idealnega, kar pomeni, da model upošteva izgube zaradi zdrsa in omejenega stika s podlago.
Komentar (b): Efektivni zdrs ostane nizek in skoraj konstanten, približno med 0.1 in 0.13. To kaže, da asfalt tudi na neravnem terenu še vedno omogoča dober oprijem, vendar neravnine povzročajo več nihanja v kontaktih in moči pogona.

Na sliki 11 je razvidno, da je zdrs na asfaltu še vedno majhen, zato vozilo lahko sledi krožnemu manevru. Razlika med idealnim in efektivnim ukazom je posledica upoštevanja zdrsa in kontaktnih razmer. Ker je teren neraven, se kontakt med kolesi in podlago ne spreminja tako enakomerno kot pri ravnem asfaltu.

Komentar (a): Kontaktne točke tvorijo krožno pot, vendar so zaradi neravnega terena bolj razpršene kot pri idealno ravni podlagi. Barvna skala prikazuje normalno kontaktno silo, zato svetlejše točke pomenijo večje lokalne obremenitve.
Komentar (b): Kota roll in pitch se med vožnjo stalno spreminjata. To potrjuje, da šasija med krožnim manevrom sledi neravninam terena in da se obremenitev med levo in desno stranjo vozila dinamično prerazporeja.

Na sliki 12 je prikazano, da vozilo pri krožni vožnji na neravnem asfaltu ne obremenjuje vseh koles



(a) Integral energije pogona.



(b) Povprečna normalna sila po kolesih.

Slika 13: Energijska poraba in povprečne kontaktne obremenitve pri krožni vožnji na neravnem asfaltu.

enakomerno. Kljub temu trajektorija ostane krožna, kar pomeni, da asfaltna podlaga zagotavlja dovolj oprijema. Največja razlika v primerjavi z ravnim asfaltom se pojavi pri normalnih kontaktnih silah in nagibanju šasije, saj neravnine povzročajo hitre spremembe obremenitve posameznih koles.

Komentar (a): Porabljena energija narašča skoraj linearno, vendar je zaradi neravnega terena prisotnih več sprememb v naklonu krivulje. To pomeni, da pogon občasno potrebuje več moči za premagovanje lokalnih neravnin.
Komentar (b): Povprečna normalna sila ni enakomerno porazdeljena po vseh kolesih. Bolj obremenjena so predvsem posamezna zunanja oziroma notranja kolesa, kar je posledica kombinacije krožnega gibanja in neravne višinske podlage.

Rezultati kažejo, da krožni manever na neravnem asfaltu ostane stabilen, saj je efektivni zdrs majhen in trajektorija še vedno sledi krožni obliki. Neraven teren pa bistveno poveča dinamičnost kontaktov: normalne sile imajo večje konice, šasija se opazno nagiba, poraba energije pa je bolj neenakomerna kot pri ravnem asfaltu. Zato je pri E3 najbolj opazen vpliv geometrije terena, medtem ko sam tip podlage še vedno omogoča dober oprijem.

9 Primerjava s fazo 1

V prvi fazi je bil razvit planarni matematični model skid-steer vozila v okolju Simulink, medtem ko je bil v drugi fazi model nadgrajen v tridimenzionalno okolje MuJoCo. Model faze 2 poleg osnovne kinematike vključuje kontaktne sile, porazdelitev normalnih obremenitev, neraven teren ter kota roll in pitch šasije.

Rezultati obeh faz kažejo enak kvalitativni trend. Najmanjši zdrs se pojavi na asfaltu, večji na blatu in največji na pesku. V fazi 2 so dodatno vidne spremembe kontaktnih sil in nagibanja šasije, ki jih planarni model faze 1 ni mogel prikazati. Razlike med rezultatoma izhajajo predvsem iz tridimenzionalne kontaktne dinamike in neenakomerne porazdelitve obremenitev med levo in desno stranjo vozila.

10 Omejitve in možne izboljšave

Izdelani simulacijski model omogoča analizo gibanja skid-steer vozila na različnih podlagah, prehod med materiali ter vožnjo po neravnem terenu. Kljub temu ima model nekaj omejitev, ki izhajajo predvsem iz poenostavitev vozila, podlage in terramehanskega opisa.

Prva omejitev je povezana z modelom goseničarja. V simulaciji vozilo ni modelirano z dejansko deformabilno gosenico, ampak z dvanajstimi kolesi, šestimi na levi in šestimi na desni strani. Takšna izvedba je numerično stabilnejša in enostavnejša za implementacijo v MuJoCo, vendar ne opiše vseh pojavov, ki se pojavijo pri pravi gosenici. Pri realni gosenici se obremenitev porazdeli po večji kontaktni površini, pojavljajo se deformacije traku, napetost gosenice in dodatne izgube v mehanizmu.

Druga omejitev je povezana s terramehanskim modelom. V modelu sta podlagi opisani predvsem s parametroma μ in λ, kjer μ predstavlja oprijem, λ pa mehkobo oziroma deformabilnost podlage. Ta pristop omogoča jasno primerjavo med asfaltom, blatom in peskom, vendar je še vedno poenostavljen. Realna podlaga ima lahko prostorsko spremenljivo gostoto, vlago, globino ugreza, zbitost in smerne lastnosti, ki v trenutnem modelu niso neposredno vključene.

Tretja omejitev je povezana z določanjem zdrsa. Efektivni zdrs je v modelu izračunan z empiričnimi enačbami, ki so odvisne od parametrov podlage in ukazov vozila. Tak model dobro pokaže pričakovane trende, na primer manjši zdrs na asfaltu in večji zdrs na pesku, vendar ni eksperimentalno identificiran na podlagi meritev pravega vozila. Za bolj natančen model bi bilo treba parametre določiti z meritvami realnega goseničarja na različnih podlagah.

Dodatna omejitev je povezana s kontaktnim modelom. MuJoCo izračuna kontaktne sile med posameznimi kolesi in podlago, te sile pa se nato uporabijo za analizo in omejevanje pogonskih sil. Pri zelo hitrih spremembah kontaktov, predvsem na neravnem terenu, lahko pride do sunkovitih konic normalnih sil. Te konice so uporabne za analizo di-

namičnih obremenitev, vendar lahko delno izvirajo tudi iz numerične narave kontaktnega modela.

Možna izboljšava bi bila natančnejše modeliranje gosenic. Namesto poenostavljenega modela s kolesi bi bilo mogoče uporabiti členjeno gosenico ali več kontaktnih segmentov, ki bi bolje opisali realno porazdelitev kontaktnih sil. S tem bi bilo mogoče natančneje analizirati ugrez, bočni zdrs in scrub upor pri zavijanju.

Druga možna izboljšava je razširitev terramehanskega modela. V nadaljnjem delu bi bilo mogoče dodati model ugreza, odvisnost oprijema od normalne sile, vlage in hitrosti ter ločeno obravnavo vzdolžnega in bočnega zdrsa. Prav tako bi bilo smiselno parametre modela identificirati na podlagi eksperimentalnih podatkov, če bi bili na voljo.

Tretja izboljšava bi bila nadgradnja ROS 2 povezave. Trenutni ROS 2 vmesnik omogoča sprejem ukazov prek topica `/cmd_vel` ter objavo osnovnih podatkov, kot so odometrija, IMU, parametri podlage in zdrs. V prihodnje bi bilo mogoče dodati še neposredno povezavo z RViz2, samodejni zagon snemanja z `rosbag2`, naprednejši regulator hitrosti in primerjavo med referenčno ter dejansko trajektorijo.

Možna izboljšava je tudi avtomatizacija eksperimentov. Trenutno se eksperimenti izvajajo ločeno za posamezne manevre in podlage. V nadaljevanju bi bilo mogoče pripraviti skripto, ki bi samodejno izvedla vse manevre na vseh podlagah, shranila rezultate in ustvarila primerjalne grafe. To bi olajšalo primerjavo med asfaltom, blatom, peskom, prehodi med materiali in neravnim terenom.

Kljub navedenim omejitvam model izpolnjuje namen projektne naloge, saj omogoča analizo vpliva podlage, zdrsa, kontaktnih sil, porabe energije in neravnega terena na obnašanje skid-steer vozila. Poenostavitve so bile izbrane tako, da model ostane pregleden, stabilen in uporaben za primerjalne eksperimente.

11 Zaključek

V drugi fazi je bil izdelan operativen digitalni dvojček skid-steer vozila v okolju MuJoCo. Hibridna arhitektura povezuje 3D dinamiko in kontaktni model MuJoCo z lastnim terramehanskim modelom, materialno mapo, analizo kontaktov in ROS 2 komunikacijo.

Eksperiment E1 je pokazal najmanjši zdrs na asfaltu, večji zdrs na blatu in največji zdrs na pesku. E2 je potrdil pravilno sprotno spremembo parametrov pri prehodu med materiali, E3 pa vpliv neravnega terena na normalne sile, roll, pitch in energijsko porabo.

ROS 2 vmesnik omogoča sprejem ukazov prek `/cmd_vel`, objavo stanja in simulacijskega časa ter logiranje z `rosbag2`. S tem so izpolnjene glavne zahteve druge faze projekta.